

Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

Master 1 – Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS)

Rapport de Travaux Pratiques

Résolution de l'équation de Poisson 1D

Exercice 5 et Exercice 6

Étudiant :

Papa Moussa NIANG

Formation :

Master 1 Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS)

Module :

Calcul numérique

Contents

1	Introduction	1
2	Guide de lecture	2
3	Glossaire	2
4	Exercice 5 : Résolution directe avec LAPACK	3
4.1	Mise en place de la matrice et du second membre	3
4.2	Méthodes d'appel à LAPACK	3
4.3	Évaluation des performances et comparaison de la complexité	3
5	Exercice 6 : Factorisation LU pour matrices tridiagonales	5
5.1	Algorithme de factorisation LU tridiagonale	5
5.2	Méthode de validation	6
5.3	Évaluation des performances et comparaison de la complexité	6
5.4	Comparaison globale des trois méthodes	8
6	Conclusion	10
7	Références	10

List of Figures

1	Erreur relative en fonction du nombre de points de discrétisation pour les méthodes TRF et SV.	4
2	Temps d'exécution en fonction du nombre de points de discrétisation pour les méthodes TRF et SV.	5
3	Erreur relative pour l'implémentation LU tridiagonale (TRI).	7
4	Temps d'exécution pour l'implémentation LU tridiagonale (TRI).	8
5	Comparaison de l'erreur relative pour les méthodes TRF, TRI et SV.	9
6	Comparaison des temps d'exécution pour les méthodes TRF, TRI et SV.	10

1 Introduction

L'objectif de ce rapport est de présenter la résolution numérique de l'équation de Poisson en une dimension à partir de deux approches complémentaires : l'appel à des routines de factorisation du paquetage LAPACK (**exercice 5**) et l'implémentation manuelle d'une factorisation LU pour matrices tridiagonales au format bande (**exercice 6**).

Nous étudions l'équation de la chaleur stationnaire sur l'intervalle $[0, 1]$ avec conditions de Dirichlet :¹

$$-u''(x) = g(x), \quad u(0) = T_0, \quad u(1) = T_1.$$

¹La description complète du problème et du format de stockage se trouve dans le support du tp.

Après discrétisation par différences finies, on obtient un système linéaire $Au = f$, où A est une matrice tridiagonale symétrique définie positive. La résolution est assurée soit par des méthodes directes comme la factorisation LU soit par des schémas itératifs.

2 Guide de lecture

Ce document est structuré pour différents publics :

- **Novice** : lire l'introduction, consulter le glossaire pour comprendre les notions de base, puis la section 4 qui décrit la résolution directe en s'appuyant sur LAPACK.
- **Lecteur averti** : se rendre directement aux sections 4 et 5 pour les détails d'implémentation et les analyses de complexité. Les références bibliographiques orientent vers la documentation BLAS/LAPACK.
- **Développeur** : étudier la section 5 pour comprendre l'algorithme LU spécialisé et la méthode de validation proposée.

3 Glossaire

Équation de Poisson 1D problème aux dérivées partielles $-u''(x) = g(x)$ sur $[0, 1]$ avec des conditions de Dirichlet.

Dirichlet type de condition aux limites imposant la valeur de la fonction sur la frontière du domaine.

Differences finies méthode d'approximation des dérivées utilisant des valeurs de la fonction sur une grille régulière.

Format bande (GB) stockage compact pour matrices à diagonales limitées. Une matrice $m \times n$ avec k_l sous-diagonales et k_u sur-diagonales est stockée dans un tableau $(k_l + k_u + 1) \times n$ en mode colonne, où l'élément a_{ij} est placé à la ligne $k_u + i - j$ et la colonne j .

LAPACK bibliothèque fournissant des routines de factorisation et de résolution de systèmes linéaires.

dgbtrf/dgbtrs/dgbsv routines LAPACK pour les matrices à bande : **dgbtrf** calcule une factorisation LU , **dgbtrs** résout le système à partir des facteurs, **dgbsv** réalise les deux opérations en une seule fois.

Factorisation LU décomposition d'une matrice A sous la forme $A = LU$, où L est triangulaire inférieure et U triangulaire supérieure.

Complexité nombre d'opérations élémentaires nécessaires à un algorithme en fonction de la taille du problème. Pour une matrice tridiagonale, la factorisation LU et la résolution par substitution ont une complexité $O(n)$.

4 Exercice 5 : Résolution directe avec LAPACK

Cet exercice demande de résoudre le système linéaire issu de la discrétisation en utilisant les routines générales de LAPACK. Le format *General Band* est choisi pour exploiter la structure tridiagonale tout en restant compatible avec les fonctions standard.

4.1 Mise en place de la matrice et du second membre

Le programme² alloue et remplit le tableau de coefficients AB par appel à `set_GB_operator_colMajor_pois`. Cette fonction place les coefficients $-1, 2, -1$ dans les bonnes positions du stockage bande. Le second membre RHS est initialisé pour tenir compte des conditions de Dirichlet T_0 et T_1 .

4.2 Méthodes d'appel à LAPACK

Trois variantes sont proposées :

1. **Factorisation + résolution (dgbtrf/dgbtrs).** La fonction `dgbtrf` calcule une factorisation LU partielle de la matrice bande, avec pivot partiel. La fonction `dgbtrs` effectue ensuite la substitution avant et arrière pour résoudre $AX = b$. L'avantage est de pouvoir réutiliser la factorisation pour plusieurs seconds membres. La complexité totale est $O(n)$ pour une matrice tridiagonale.
2. **Factorisation spécialisée (dgbtrftridiag).** Une implémentation maison réalise la factorisation LU en exploitant explicitement la structure tridiagonale : on effectue l'élimination en parcourant la diagonale et en mettant à jour les éléments L et U . Cette approche évite les pivots et réduit la constante cachée. La résolution utilise ensuite `dgbtrs` ou une substitution manuelle. Cette méthode est aussi $O(n)$.
3. **Résolution tout-en-un (dgbsv).** La fonction `dgbsv` réalise en une seule étape la factorisation et la résolution. Elle est simple à utiliser mais ne permet pas de réutiliser la factorisation. Sa complexité est similaire à la combinaison `dgbtrf/dgbtrs`. Le recours à cette routine est conseillé lorsque l'on a un seul second membre à traiter.

Après résolution, l'erreur relative est évaluée en comparant la solution numérique U_h à la solution analytique $u(x) = T_0 + x(T_1 - T_0)$. Le programme calcule la norme du résidu relatif pour valider la solution.

4.3 Évaluation des performances et comparaison de la complexité

Nous évaluons ici les performances des deux approches basées sur les routines LAPACK pour la résolution du problème de Poisson 1D : **TRF** (factorisation `dgbtrf` suivie de `dgbtrs`) et **SV** (solveur tout-en-un `dgbsv`).

Les expériences sont réalisées pour différentes tailles du problème, caractérisées par le nombre de points de discrétisation N . Les résultats sont présentés en échelle logarithmique afin de mettre en évidence le comportement asymptotique des méthodes.

²Le code est fourni dans le fichier `tp_poisson1D_direct.c`.

Erreur relative. La Figure 1 montre l'évolution de l'erreur relative en fonction de N .

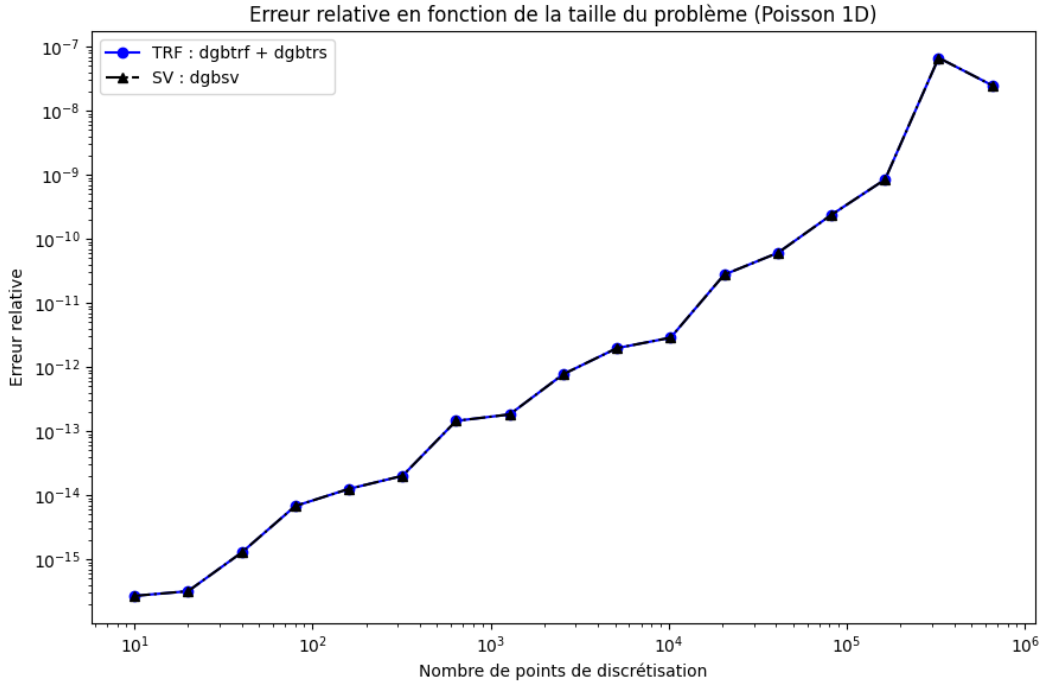


Figure 1: Erreur relative en fonction du nombre de points de discrétisation pour les méthodes TRF et SV.

Les deux méthodes produisent des erreurs relatives pratiquement identiques, ce qui est attendu pour des méthodes directes numériquement stables. L'augmentation progressive de l'erreur lorsque N croît est principalement liée à l'accumulation des erreurs d'arrondi en arithmétique flottante.

Temps d'exécution. La Figure 2 présente le temps d'exécution moyen.

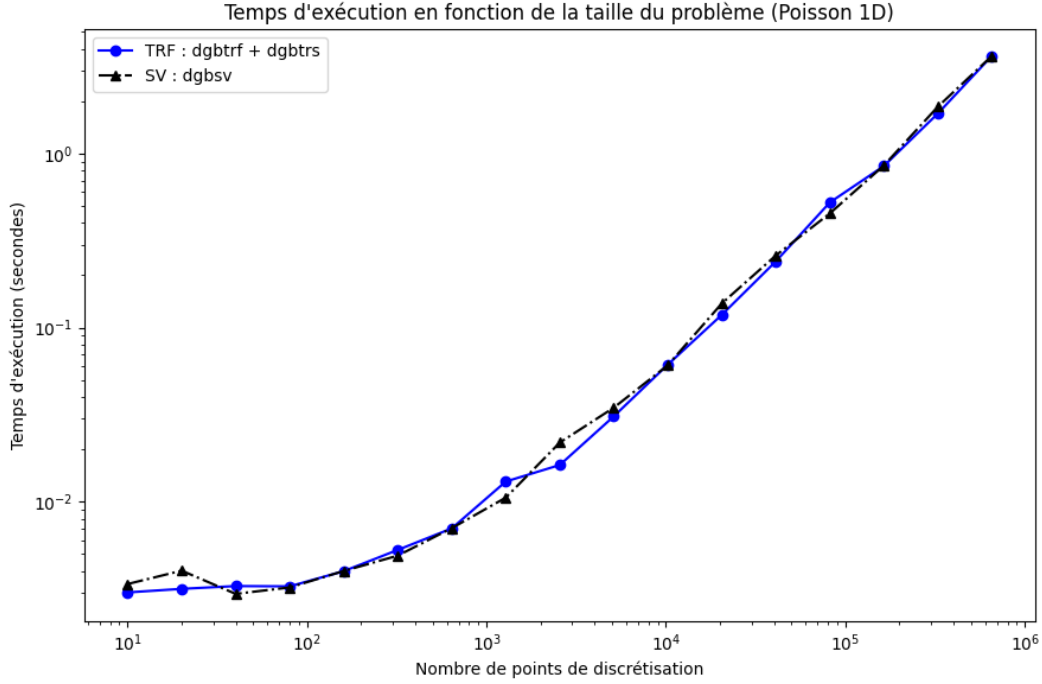


Figure 2: Temps d'exécution en fonction du nombre de points de discrétisation pour les méthodes TRF et SV.

Les temps d'exécution observés croissent de manière quasi linéaire avec N , ce qui est conforme à la complexité théorique $O(n)$ des méthodes directes spécialisées pour les matrices tridiagonales. Les légères différences entre les courbes s'expliquent par des constantes cachées différentes dans les routines LAPACK.

5 Exercice 6 : Factorisation LU pour matrices tridiagonales

Dans cet exercice, il est demandé d'implémenter manuellement la factorisation LU pour des matrices tridiagonales au format bande, puis de proposer une validation et d'évaluer les performances.

5.1 Algorithme de factorisation LU tridiagonale

La matrice A à factoriser est tridiagonale avec des coefficients -1 sur les sous-diagonales et sur-diagonales et 2 sur la diagonale principale. Au format bande, la diagonale principale se situe à la ligne $kv + 1$, la sur-diagonale à la ligne kv et la sous-diagonale à la ligne $kv + 2$, où

$$kv = \text{lab} - k_l - k_u - 1.$$

L'algorithme de factorisation LU sans pivot s'appuie sur la structure tridiagonale et évite tout phénomène de remplissage. Il consiste en une élimination locale ligne par ligne :

1. Pour $i = 1, \dots, n - 1$, on calcule le multiplicateur

$$L_{i,i-1} = \frac{A_{i,i-1}}{U_{i-1,i-1}},$$

où $A_{i,i-1}$ est stocké à la ligne $kv + 2$ de la colonne $i - 1$ du tableau **AB**.

2. La diagonale est ensuite mise à jour par

$$U_{i,i} = A_{i,i} - L_{i,i-1} \times U_{i-1,i},$$

avec $A_{i,i}$ stocké à la ligne $kv + 1$ et $U_{i-1,i}$ à la ligne kv .

La factorisation est effectuée en place dans le tableau **AB**. La matrice L est unitaire et ses coefficients sont stockés sur la sous-diagonale, tandis que la matrice U est bidiagonale supérieure. La complexité de cette factorisation est linéaire $O(n)$.

5.2 Méthode de validation

Pour valider l'implémentation, il est conseillé de comparer les résultats obtenus avec ceux fournis par la routine **dgbsv**. On résout le même problème avec les deux méthodes et on calcule la norme du résidu $\|b - Ax\|_2$ ainsi que la différence $\|x_{\text{LU}} - x_{\text{dgbsv}}\|_2$. Une erreur proche de la précision machine confirme la validité de l'algorithme.

5.3 Évaluation des performances et comparaison de la complexité

Nous évaluons ici les performances de l'implémentation maison de la factorisation LU tridiagonale, notée **TRI**. Cette méthode exploite explicitement la structure du problème afin de réduire les coûts de calcul et de stockage.

Erreur relative. La Figure 3 présente l'évolution de l'erreur relative en fonction de N .

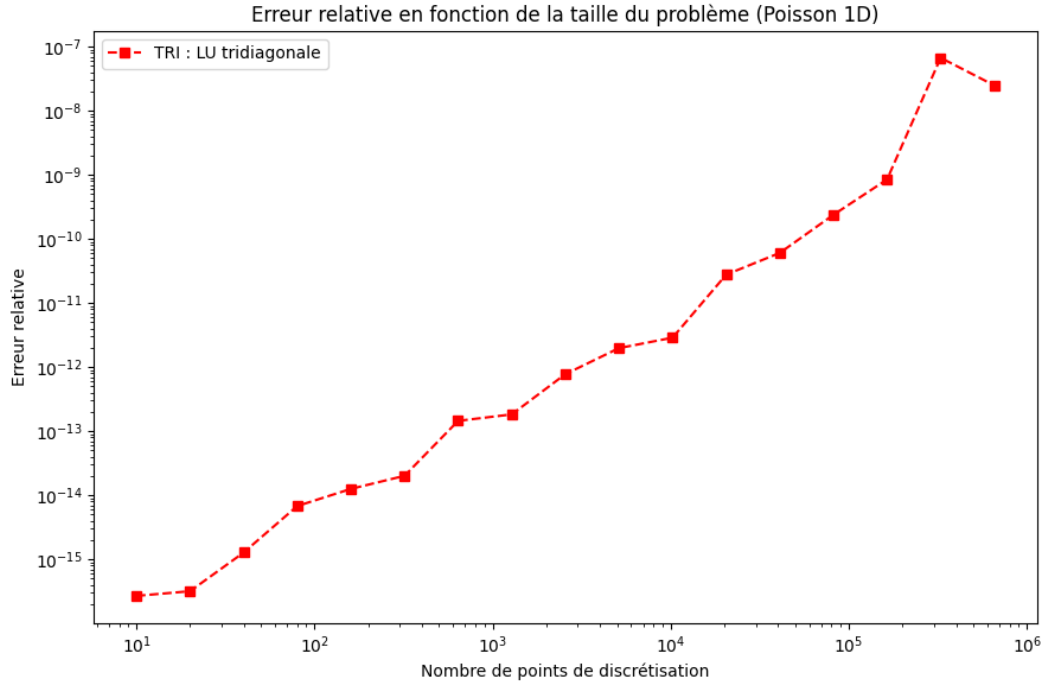


Figure 3: Erreur relative pour l'implémentation LU tridiagonale (TRI).

L'erreur relative obtenue est du même ordre de grandeur que celle observée avec les routines LAPACK, ce qui valide la correction numérique de l'implémentation. Comme pour toute méthode directe, l'erreur augmente légèrement avec la taille du problème.

Temps d'exécution. La Figure 4 montre le temps d'exécution de la méthode TRI.

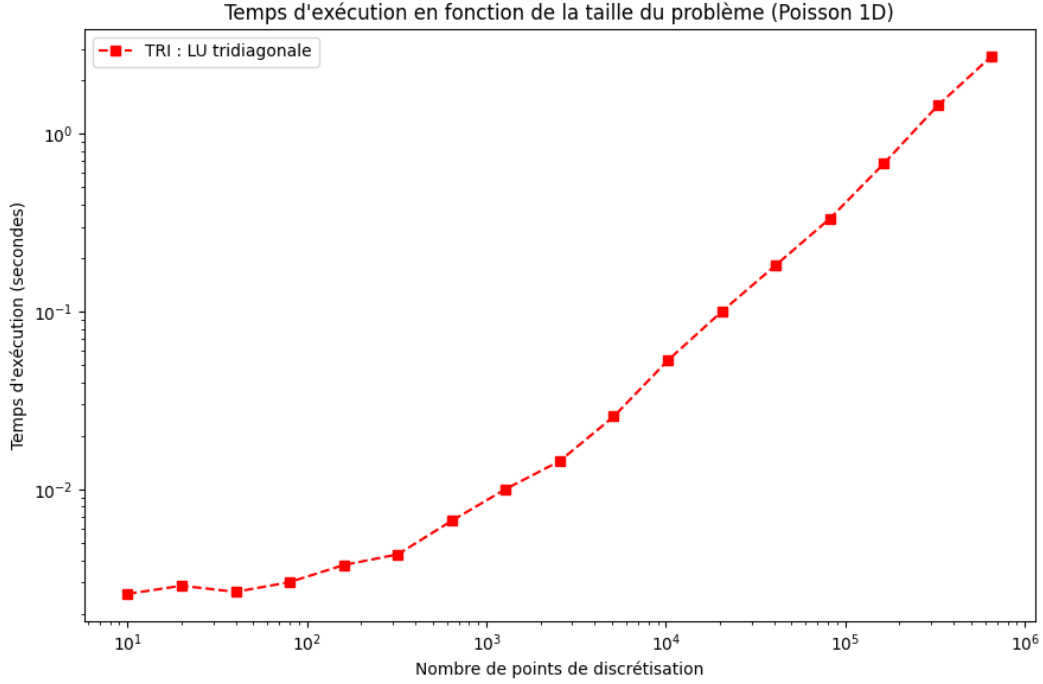


Figure 4: Temps d'exécution pour l'implémentation LU tridiagonale (TRI).

Le temps d'exécution présente une croissance linéaire en fonction de N , conformément à la complexité théorique $O(n)$ d'une factorisation LU tridiagonale. L'exploitation directe de la structure du problème permet de limiter les surcoûts algorithmiques.

5.4 Comparaison globale des trois méthodes

Nous comparons maintenant les trois méthodes étudiées : **TRF**, **SV** et **TRI**.

Erreur relative. La Figure 5 compare l'erreur relative obtenue par les trois méthodes.

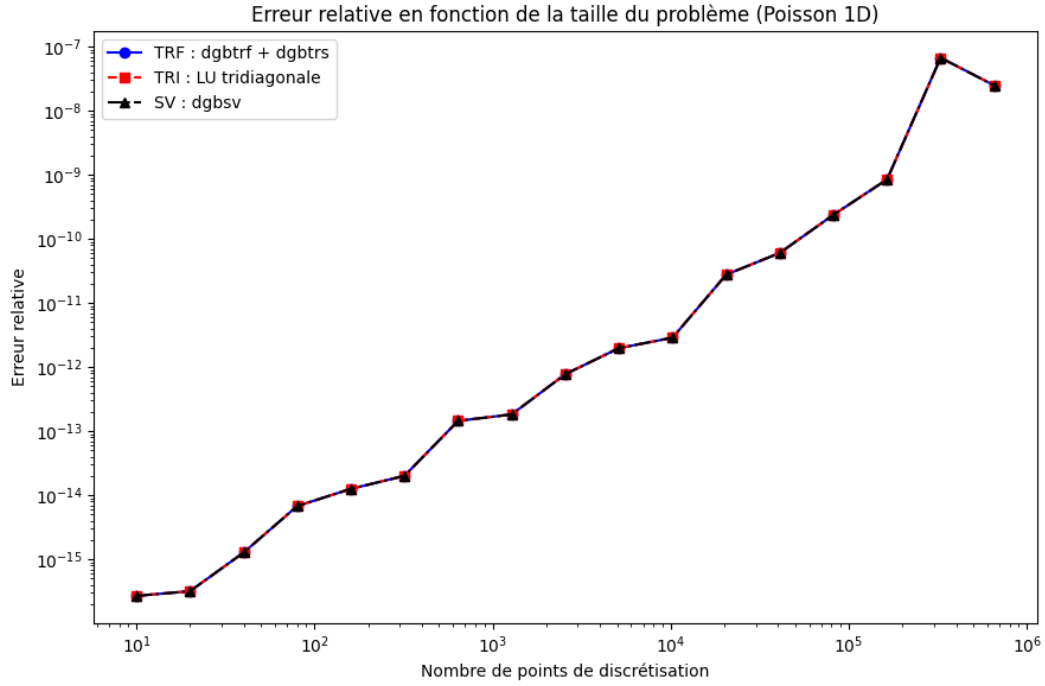


Figure 5: Comparaison de l'erreur relative pour les méthodes TRF, TRI et SV.

Les trois méthodes produisent des erreurs relatives très proches, confirmant leur stabilité numérique et la validité de l'implémentation maison.

Temps d'exécution. La Figure 6 présente la comparaison des temps d'exécution.

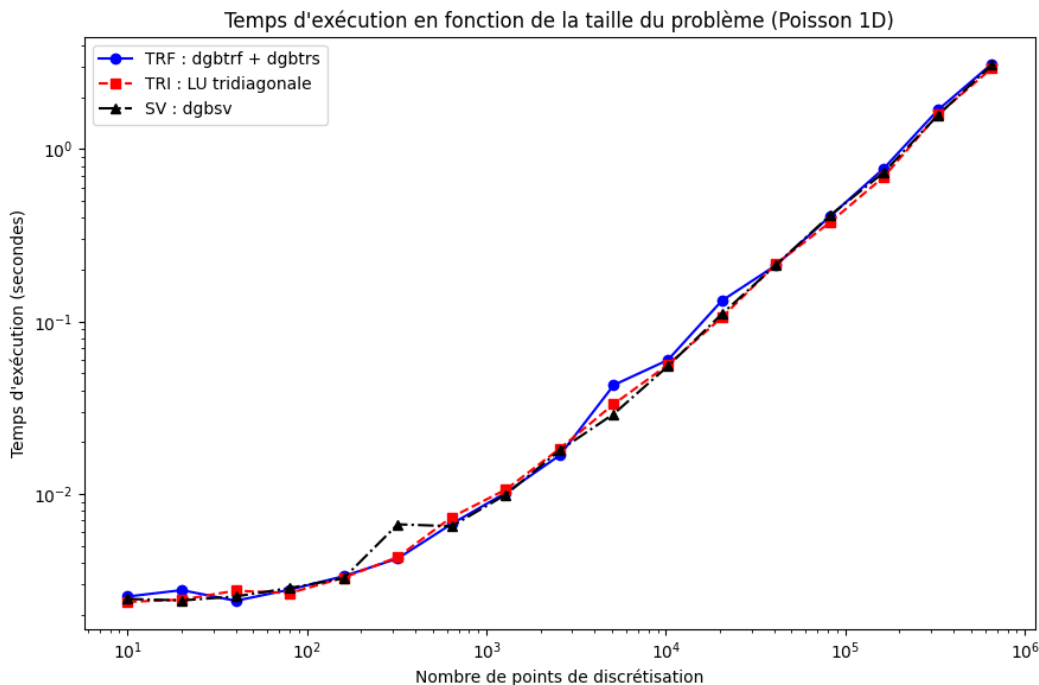


Figure 6: Comparaison des temps d'exécution pour les méthodes TRF, TRI et SV.

Les trois courbes confirment une complexité linéaire $O(n)$. L'implémentation TRI se révèle compétitive par rapport aux routines LAPACK, tout en conservant une précision numérique équivalente.

Cette comparaison met en évidence l'intérêt d'exploiter la structure tridiagonale du problème.

6 Conclusion

Les exercices 5 et 6 permettent de comparer des approches génériques (appels à LAPACK) et des approches spécialisées (factorisation tridiagonale) pour résoudre un système issu de la discrétisation de l'équation de Poisson 1D. L'utilisation du format bande simplifie l'interface avec les routines de BLAS/LAPACK et réduit la mémoire nécessaire. La factorisation LU manuelle met en avant l'intérêt d'exploiter la structure du problème pour optimiser les performances.

7 Références

- Extrait du support de cours décrivant le format bande et les exercices du TP.
- Documentation BLAS: <https://netlib.org/blas/> et LAPACK: <http://www.netlib.org/lapack> disponible en ligne.